

Probability and Statistics

IE142 002 | 3 Credits | KAIST | 2017 Fall

Instructor

허영란, 부교수 · teacher@staff.kaist.ac.kr

Office: E11 104호 · Office Hours: 수 10:00~12:00 (사전 예약)

Course Description

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

Learning Objectives

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

Textbooks

Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

Grading

- 중간고사: 40%
- 기말고사: 33%
- 과제: 18%
- 출석: 5%
- 퀴즈: 4%

Cheating in any form will result in serious consequences, potentially including failure of the course.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	확률의 개념
2	조건부 확률과 베이즈 정리
3	확률변수와 분포
4	기댓값과 분산
5	이산확률분포
6	연속확률분포
7	결합분포와 공분산
8	중간고사
9	표본분포와 중심극한정리
10	점추정

11	구간추정
12	가설검정 I
13	가설검정 II
14	분산분석(ANOVA)
15	단순회귀분석
16	기말고사